

# 勝一出貨排程管理系統

## 系統使用說明書 (帳密與司機清單 Excel 維護版)

本系統為專為勝一化工股份有限公司設計的出貨排程整合平台，協助業務、技服課與運輸商進行三方資料對齊、自動查照司機資料、動態統計排程與快速查詢個人任務，支援以直覺的 Excel 檔案維護帳密與全域司機名單。

### 一、系統帳號與權限對照表

系統內建三種角色權限，登入密碼預設皆為 123，可透過 帳號密碼管理.xlsx 進行直覺管理維護：

| 帳號 (Username)      | 密碼  | 角色 (Role)           | 權限範圍與可用分頁                                                             |
|--------------------|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| sales              | 123 | 業務人員 (sales)        | 全功能開放 (總覽儀表板、業務專區、技服專區、運輸專區、查詢、作業日誌)，支援手動編輯所有欄位與 Excel 匯出。            |
| tech_mgr           | 123 | 技服主管 (tech_manager) | 全功能開放 (與業務相同)，可點擊「作業日誌」分頁查看所有人員異動軌跡與明細。                               |
| transporter        | 123 | 運輸公司 (transporter)  | 開放「儀表板總覽」與「運輸商專區」。並開放總表「手動單筆編輯」按鈕 (但限制僅能修改車牌、司機、電話與出車時間，業務/技服欄位鎖定唯讀)。 |
| 技服人員姓名<br>(如: 胡富閔) | 123 | 技服人員 (tech_staff)   | 僅限「技服個人查詢」頁面，登入後系統自動鎖定其姓名為唯讀，僅能過濾並查看其個人負責的排程。                         |

### 二、系統基礎設定管理 (帳號與司機清單 Excel 維護)

為使人員免於修改複雜的資料庫 JSON 檔案，系統提供了兩個直覺的 Excel 檔案進行日常資料維護：

- 使用者帳號管理 (帳號密碼管理.xlsx)
  - 檔案路徑：專案根目錄下的 帳號密碼管理.xlsx。可以直接開啟修改密碼，或於下方追加空白列新增人員。
- 全域司機清單管理 (司機名冊管理.xlsx)
  - 檔案路徑：專案根目錄下的 司機名冊管理.xlsx。
  - 雙向同步機制：直接在此 Excel 中修改並儲存，網頁端在手動編輯輸入司機代碼時會即時套用最新的車牌與電話。且當業務上傳最新勝一出貨基準時，系統也會自動解析並回寫同步更新此 Excel 檔案，維持資料完全同步。
  - 免重啟、即時生效：上述檔案修改並儲存後，不需要重新啟動伺服器，即可在網頁端立即生效。

### 三、系統作業日誌管理 (Activity Logs)

為維護資料安全並完整記錄操作軌跡，系統導入了詳細日誌系統：

- 登入與 Excel 上傳記錄：系統會自動記錄是誰於何時登入、或上傳了哪些 Excel 檔案及成功筆數。
- 編輯異動細節紀錄：當有人點選網頁手動「編輯」訂單時，日誌會自動對比欄位差異，並留下極為詳細的變更細節 (例如：『車牌:「TEST-1111」→「TEST-2222」, 司機:「王小力」→「方立人」』)。
- 查看方式：業務與技服主管可登入後點選頂部「作業日誌」分頁，即時瀏覽最新 200 筆操作紀錄。

## 四、 角色操作流程說明

### 1. 業務專區操作 ( 首發上傳 )

業務負責上傳最原始的基準出貨清單以建立排班基礎。操作步驟：

1. 登入 sales 帳號，點選頂部「業務專區」分頁。
2. 將業務基準 Excel 拖放入拖曳上傳區域。
3. 點選「解析並匯入基準資料」按鈕。系統將自動寫入資料庫並跳轉回儀表板展示所有訂單。

### 2. 技服課專區操作 ( I 欄更新 )

技服主管負責將填寫有「充填手」資訊的 Excel 上傳，系統將與基準訂單核對合併。操作步驟：

1. 登入 tech\_mgr 帳號，點選「技服課專區」。
2. 上傳技服 Excel ( 填有 I 欄 充填手 資訊 ) 。
3. 檢視系統顯示的「比對預覽報告」，核對「比對成功」與「查無基準訂單 ( 警示 ) 」。
4. 點選「確認匯入並更新」，系統即會將比對成功的訂單寫入充填手，並忽略警示訂單。

### 3. 運輸商專區操作 ( 手動編輯限制與自動對照 )

運輸商負責填寫派車、出車資訊：

- 手動單筆編輯：運輸商登入後，點選總表上的「編輯」。系統會鎖定充填手、指送地、品名等敏感欄位 ( 唯讀 ) ，僅允許運輸商修改車牌、司機姓名、電話與出車時間。後端亦有嚴格權限審查防護。
- Excel 上傳與代碼自動補齊：上傳填有 M、N、O 欄的運輸 Excel。若在 O 欄填寫了「景山司機代碼」，系統會自動從 司機名冊管理.xlsx 比對，自動填補對應的 車牌、司機與電話。

## 五、 系統特色功能說明

### 1. 精準四欄位比對對齊規則

當上傳 Excel 時，因資料列順序或有變更，系統採取以下比對規則：

優先級 1：優先比對「出貨通知單單別號」(Column A) 是否一致。

優先級 2：若單號為空，則比對 指送地 (D) + 品名 (E) + 預計到貨日期 (F) + 到貨時間 (G) 四個欄位組合。

系統會對文字進行標準化處理 ( 消除空白、全形轉半形、小寫化 ) ，提供 100% 精準的比對，排除重複輸入或移位問題。

### 2. 儀表板動態統計與日期過濾

主畫面表格上方設有「顯示方式」過濾器：

- 當天 + 2天 (預設)：僅顯示今天至後天的出貨任務，為日常工作核心。
- 今天 / 顯示全部 / 自訂日期區間。表格與上方的統計卡片 ( 出貨數、完成率 ) 會隨選取區間即時重新計算。
- 智慧防呆切換：若預設區間無任何訂單，系統會自動改為「顯示全部」，以便人員檢視歷史測試資料。

### 3. 行動端支援 (響應式卡片列表)

針對手機和平板，系統實作了桌機/手機自動切換：當螢幕寬度小於 768px 時，系統會隱藏多欄位表格，改以垂直卡片列表呈現，直覺展示到貨時間、地點、品名與車輛司機。編輯彈窗與登入頁面亦針對手機進行滿版優化。

## 六、 本機維護與資料備份

- 資料結構：系統所有資料 ( 含訂單、司機、使用者、日誌 ) 均儲存於本機的 database.json 中，無須 SQL 資料庫。
- 資料備份：若需備份，僅需將專案目錄下的 database.json 檔案與 帳號密碼管理.xlsx、司機名冊管理.xlsx 複製至安全處即可。
- 服務啟動：在專案根目錄下以管理員權限開啟終端機，輸入 npm run dev 即可啟動本機伺服器並透過 http://localhost:3000 使用。